2023 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中协议所做的描述，（C）是错误的。
A．网络协议的三要素是语法、语义和同步
B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合
C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N＋1 层提供的服务
D．协议规定了对等层实体之间所互换的信息的格式和含义
解析：考查网络体系结构
答案是 C。
A 选项：网络协议的三要素是语法、语义和同步。语法规定了数据与控制信息的结构或格式；语义定义了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出的响应；同步（也称为定时）规定了事件实现顺序的详细说明，所以该选项正确。
B 选项：协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合，它使得不同系统中的对等实体之间能够进行有效的通信和交互，该选项正确。
C 选项：在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N - 1 层提供的服务，而不是 N + 1 层。例如，网络层（第 3 层）使用数据链路层（第 2 层）提供的服务来实现网络层协议，所以该选项错误。
D 选项：协议规定了对等层实体之间所交换信息的格式和含义，确保双方能够正确地理解和处理这些信息，该选项正确。

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表达，发送窗口的最大值为（C）。
A．7　B．64　C．127　D．128
解析：考查数据链路层
答案是 C。

- 回退 N 协议的核心规则：发送窗口最大值 W_{max} = 2^n - 1 （n 为序号字段位数），接收窗口固定为 1。
- 本题中 n=7bit，代入公式得 W_{max} = 2^7 - 1 = 127 。
- 该设计可避免因序号循环导致的帧重复接收问题，确保滑动窗口协议的可靠传输。
- 所以发送窗口的最大值是(127)，答案选 C。

3．以太网中采用二进制指数后退算法处剪发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（D）。

淘宝店：PandaCode论文资源商店，原创

A. 初次重传的帧
B. 发生两次冲突的帧
C. 发生三次冲突的帧
D. 发生四次冲突的帧
解析：考查数据链路层
答案是 D。

- 二进制指数后退算法的核心逻辑：重传次数越多，退避时间的可选范围越大，再次冲突的概率越低。
- 算法规则：第 k 次重传（k≥0）时，退避时间从 2^k 个时隙中随机选择，重传次数 k 最大为 10。
- 随着重传次数增加，可选时隙数呈指数增长，帧发送时间分散程度更高，冲突概率逐步降低，因此第 4 次重传的帧再次冲突概率最低。故答案为 D。

4. 采用二层以太网互换机扩展局域网，（B）是错误的。
A. 二层以太网互换机的各个端口可以支持不一样的速率
B. 二层以太网互换机可以隔离广播帧
C. 二层以太网互换机需要对收到的数据帧进行处理，增长了传播时延
D. 二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址
解析：考查数据链路层
答案是 B。

- A 选项：二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率，例如一些端口可以是 100Mbps，而另一些端口可以是 1000Mbps，这取决于交换机的型号和配置，该选项正确。
- B 选项：二层以太网交换机工作在数据链路层，它基于 MAC 地址转发数据帧，不能隔离广播域，**无法隔离广播帧**。路由器可以隔离广播域，所以该选项错误。
- C 选项：二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，如检查帧的格式、目的 MAC 地址等，这会增加传播时延，该选项正确。
- D 选项：二层以太网交换机在转发帧时，只根据目的 MAC 地址进行转发，不会改变帧的源地址，该选项正确。

5. 在采用（C）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按次序被交付。
A. 电路互换 B. 报文互换
C. 虚电路分组互换 D. 数据报分组互换
解析：考查网络层，数据链路层
答案是 C。

- A 选项：电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通路。在整个通信过程中，这条通路一直被占用，数据传输以比特流的形

淘宝店：pandafood辉文档源码库，原创

式进行，不存在差错控制和流量控制由网络负责的情况，也不涉及分组交付的概念。

- B 选项：报文交换是以报文为单位进行存储转发的。网络节点需要完整地接收报文，然后根据报文中的目的地址决定转发方向。它也不涉及网络对差错控制和流量控制的专门负责，且报文的交付不一定是按次序的。
- C 选项：虚电路分组交换在通信之前需要先建立一条虚电路，所有分组都沿着这条虚电路进行传输。网络会为虚电路提供差错控制和流量控制机制，以保证分组能够按次序、无差错地交付到目的节点，所以该选项正确。
- D 选项：数据报分组交换中，每个分组都被独立地处理和转发，网络不保证分组按次序交付，也不对差错控制和流量控制做统一管理，由上层协议来负责这些功能。

6. 对于 IP 分组的分段和重组，（B）是对的。

A. IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最终一跳的路由器进行重组

解析：考查网络层

答案是 B。

- IP 分组在传输过程中，由于不同网络链路层的最大传输单元（MTU）可能不同，当一个 IP 分组的大小超过了途经链路的 MTU 时，就需要进行分段。路由器会根据链路的 MTU 对 IP 分组进行分段，而不是由源主机来分段，因为源主机通常不知道整个传输路径上各链路的 MTU 情况。
- 分段后的 IP 分组会独立地在网络中传输，最终在目的主机进行重组。之所以在目的主机重组，而不在中间路由器进行重组，是为了减少中间路由器的处理负担，并且可以避免因中间路由器故障或缓存溢出等问题导致分段丢失而无法正确重组的情况。同时，让目的主机进行重组也符合端到端的设计原则，使得网络层的功能更加清晰和简单。所以选项 B 正确，A、C、D 选项错误。

7. 假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（B）。

A. 180.120.0.0

B. 180.120.64.0

C. 180.120.72.0

D. 180.120.74.0

解析：考查网络层

答案是 B。

(1)子网掩码 255.255.240.0 转化为二进制为：

11111111.11111111.11110000.00000000。

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

(2)IP 地址 180.120.74.56 转化为二进制为：
10110100.01111000.01001010.00111000。
(3)将 IP 地址与子网掩码进行按位逻辑与运算，得到子网地址。
运算过程如下：
```
  10110100.01111000.01001010.00111000
& 11111111.11111111.11110000.00000000
-------------------------------------------
  10110100.01111000.01000000.00000000
```
(4)转化为十进制后，子网地址为 180.120.64.0，所以答案选 B。

8. 在 Internet 上，主机采用（）标识，运行在主机上的应用程序用（）标识。(D)
A. 端口号；主机地址
B. 主机地址；IP 地址
C. IP 地址；主机地址
D. IP 地址；端口号
解析：考查网络层，传输层
答案是 D。
- 在 Internet 上，每台主机都有一个唯一的 **IP 地址**，用于标识主机在网络中的位置，就如同现实世界中的家庭住址一样，使得数据能够准确地发送到目标主机。所以主机采用 IP 地址标识。
- 而运行在主机上的应用程序则使用**端口号**来标识。一台主机可以同时运行多个应用程序，当数据到达主机后，需要通过端口号来区分应该将数据交给哪个应用程序进行处理。例如，常见的 Web 服务使用 80 端口，邮件服务使用 25 端口（SMTP）、110 端口（POP3）等。所以应用程序用端口号标识。
- 因此，答案是 D。

9. 当客户端祈求域名解析时，假如当地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为（B）。
A. 迭代解析
B. 递归解析
C. 迭代与递归相结合的解析
D. 高速缓存解析
解析：考查应用层
答案是 B。
- A 选项：迭代解析中，当本地 DNS 服务器不能完成解析时，它会向客户端返回其他 DNS 服务器的地址，客户端再向这些服务器发送请求进行查询，而

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

不是由本地 DNS 服务器代替客户端继续查询，所以该选项不符合题意。

- B 选项：递归解析的过程是客户端向本地 DNS 服务器发送域名解析请求，若本地 DNS 服务器不能完成解析，就会代替客户端向其他服务器依次进行查询，直到获取到域名解析结果并返回给客户端，这与题目中描述的方式一致，所以该选项正确。
- C 选项：题目中描述的是单纯的递归解析过程，没有体现迭代与递归相结合的方式，所以该选项错误。
- D 选项：高速缓存解析是利用 DNS 服务器中的缓存来加速域名解析过程，与题目中描述的当本地 DNS 服务器不能完成解析时的查询方式无关，所以该选项错误。

10．在信息安全领域，使用（A）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名

B．数据加密

C．防火墙

D．身份认证

解析：考查网络安全

答案是 A。

- A 选项：数字签名技术是通过使用私钥对信息进行加密处理，生成一个数字签名。接收方可以使用对应的公钥来验证数字签名的有效性，从而确定报文是否被篡改和伪造。因为如果报文被篡改，那么数字签名将无法通过验证，所以该选项正确。
- B 选项：数据加密主要是对数据进行加密处理，使得数据在传输和存储过程中以密文形式存在，防止数据被窃取或泄露，但它不能直接验证报文是否受到篡改和伪造，所以该选项错误。
- C 选项：防火墙是一种网络安全设备，用于控制网络之间的访问，防止外部非法访问和内部敏感信息泄露，它主要是在网络边界上起作用，不能对通信报文本身进行验证，所以该选项错误。
- D 选项：身份认证是用于验证用户或设备身份的合法性，确保只有授权的用户或设备能够访问系统或资源，而不是用于验证通信报文是否被篡改和伪造，所以该选项错误。

淘宝店：PandaCode课文档源码库 原创

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

解释：考查网络层

自治系统 AS（autonomous system）是指由一个或多个网络运营商或组织管理的一组网络设备和网络，它们在一个共同的管理域内运行，并使用相同的内部路由协议来交换路由信息。自治系统有自己独立的路由策略和管理机制，与其他自治系统通过边界网关协议（BGP）等外部路由协议进行通信和路由信息交换。每个自治系统都被分配一个唯一的自治系统编号（ASN），用于在互联网上标识该自治系统。

2．慢启动（slow start）

解释：考查传输层

慢启动（slow start）是传输控制协议（TCP）中的一种拥塞控制机制。在 TCP 连接建立初期或网络出现拥塞后恢复时，慢启动算法通过逐渐增加发送方的拥塞窗口大小来控制数据发送速率。开始时，拥塞窗口大小通常设置为一个较小的值，然后每经过一个往返时间（RTT），拥塞窗口大小就会加倍。这样可以使发送方在网络负载较轻时快速增加数据发送量，尽快利用网络带宽，但又能避免因发送数据过快而导致网络拥塞。当拥塞窗口大小达到一定阈值后，慢启动阶段结束，进入拥塞避免阶段，采用其他更保守的算法来继续控制拥塞窗口的增长，以维持网络的稳定运行。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为何要限制最短帧长？

答：考查数据链路层

(1)以太网规定的最短帧长是 64 字节。

(2)限制最短帧长的原因：

主要是为了在 CSMA/CD 协议中可靠地检测冲突。

- 以太网最大网络跨度（如 2500 米，多个段加中继器）下，往返传播时延是有限的。
- 帧发送时间必须 ≥ 往返时延（争用期，512 比特时间，即 64 字节发送时间），这样在帧发完之前一定能检测到是否发生冲突。
- 如果帧太短，可能发送完毕后才检测到冲突，无法及时重传，会降低协议可靠性。

2．（3 分）试阐明 TCP 协议是怎样提供端到端可靠的传播服务的？

答：考查传输层

TCP 协议通过以下多种机制来提供端到端可靠的传输服务：

(1)序列号与确认应答：TCP 为每个发送的字节都分配一个序列号，接收方收到数据后，会根据序列号向发送方发送确认应答（ACK）。发送方只有收到相应的

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

确认应答，才认为数据已被成功接收。如果在规定时间内未收到确认应答，发送方会重新发送数据。

(2)超时重传：发送方在发送数据时，会启动一个定时器。若定时器超时仍未收到接收方的确认应答，就会重传未被确认的数据。超时时间一般根据网络状况动态调整，以适应不同的网络延迟。

(3)流量控制：通过滑动窗口机制实现。接收方会在确认应答中告知发送方自己的接收窗口大小，发送方根据接收方的窗口大小来调整发送数据的速率，避免发送过快导致接收方缓冲区溢出。

(4)拥塞控制：TCP 通过慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复等算法来控制网络拥塞。例如，在连接建立初期，采用慢启动算法逐渐增加发送窗口大小；当网络出现拥塞迹象时，降低发送速率，以避免网络进一步拥塞。

(5)校验和：在发送数据时，TCP 会对数据和首部计算校验和，并将其添加到首部中。接收方在收到数据后，会重新计算校验和并与首部中的校验和进行比较，若不一致则说明数据在传输过程中出现了错误，会要求发送方重传。

3.（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。

若采用滑动窗口协议来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。

那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受处理开销）

答：考查数据链路层

(1) 计算一个帧的传输时间(Tt)：

- 带宽 R = 1.6 Mbps = 1.6×10^6 bps 。
- 往返时延 RTT = 45 ms = 0.045 s 。
- 数据帧大小 L = 1 KB = 1024 bytes = 8192 bits。
- 根据公式($Tt = \frac{L}{R}$)，可得 $Tt = \frac{8192}{1.6 \times 10^6} = 5.12 \times 10^{-3}$s = 5.12ms 。

(2) 最小窗口大小（帧数 W）：

为了 100% 利用率：

- 根据公式：$W \times Tt \geqslant RTT + Tt$。
- $W \geqslant \frac{RTT + Tt}{Tt} = \frac{0.045 + 5.12 \times 10^{-3}}{5.12 \times 10^{-3}} \approx 9.789$ 。

所以 W = 10 帧。

(3) 最少序号比特数（m）：

若采用 回退 N 帧（GBN） 协议：

- 根据公式：$W \leqslant 2^m - 1$ 。
- $10 \leqslant 2^m - 1$，算得 $m \approx 3.46$，则 m = 4 。

若采用 选择重传（SR） 协议：

- 根据公式：$W \leqslant 2^{m-1}$ 。

淘宝店：PandaCode课文档源程序，原创

- $10 \leqslant 2^{m-1}$，算得 $m \approx 4.32$，则 $m = 5$ 。

4.（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？

答：考查网络层

使用**距离向量路由算法**（Distance Vector Routing），核心思想是：

每个路由器维护到所有目的节点的最短距离，并通过邻居的路由向量更新自己的路由表：$D_X(y) = \min_{v \in \text{neighbors}} \{ c(x,v) + D_X(y) \}$ 。

已知条件：

- **路由器 C 的直接链路时延：**
  - 到 A：7 。
  - 到 B：14 。
- **收到的路由向量（格式为 [到 A，到 B，到 C，到 D]）：**
  - 来自 B 的向量：(15，0，4，6)
    → 表示 B 到 A=15，B 到 B=0，B 到 C=4，B 到 D=6 。
  - 来自 A 的向量：(0，3，12，16)
    → 表示 A 到 A=0，A 到 B=3，A 到 C=12，A 到 D=16 。

注意：向量中“到 C”的值（如 B 向量中为 4，A 向量中为 12）是邻居到 C 的估计，但 C 自己知道真实直连时延（到 A=7，到 B=14），这些值仅用于验证一致性，**不用于计算 C 到其他节点的距离**。

目标：计算 C 到 A、B、C、D 的最短距离及下一跳

(1). 到 A：

- 直连：7，
- 经 B：C→B + B→A = 14 + 15 = 29，
- 经 A：C→A + A→A = 7 + 0 = 7，
- 最小 = 7，下一跳 = A。

(2). 到 B：

- 直连：14，
- 经 A：C→A + A→B = 7 + 3 = 10，
- 经 B：14 + 0 = 14，
- 最小 = 10，下一跳 = A。

(3). 到 C（自身）：

- 距离 = 0（本地）。

(4). 到 D：

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

- 经 A：C→A + A→D = 7 + 16 = 23，
- 经 B：C→B + B→D = 14 + 6 = 20，
- 最小 = 20，下一跳 = B。

更新后的 C 的路由表：

目的节点	最短距离	下一跳
A	7	A
B	10	A
C	0	—
D	20	B

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创